STABILIMENTO DI LIVORNO

Autorizzazione Integrata Ambientale

Decreto

n. 19082 del 20 agosto 2024

Relazione di conformità

Dell'esercizio dell'impianto

Riferimento anno 2024

Sommario

1. Materie prime e prodotti 3
2. Sistema idrico 3
3. Scarichi idrici 4
4. Sistema energetico 5
5. Rifiuti prodotti 7
6. Emissioni in atmosfera 9
7. Emissioni sonore 14
8. Sistemi di controllo – Manutenzioni 15
9. Monitoraggio indicatori di Performance 15
Acque sotterranee 15

1. Materie prime e prodotti

La materia prima utilizzata dallo stabilimento è costituita da grano tenero e grano duro dalla cui macinazione si ottengono rispettivamente farine e semole quali prodotti finiti principali e coprodotti quali prodotti finiti correlati.

Farine e semole possono essere immessi in commercio sia in rinfusa che in sacchi nel formato da 15 e 25 Kg; in quest'ultimo caso risultano utilizzati quali ausiliari di processo, degli imballaggi primari in carta e degli imballaggi secondari in nylon (film estensibile).

Di seguito una tabella riassuntiva delle quantità interessate nel 2024:

			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	ANNO
Materie prime	Grano Duro e Tenero	(t)	10.474	5.276	4.428	5.601	7.848	7.131	8.371	3.644	8.100	7.408	9.181	7.336	84.798
Addittivi e ausiliari di processo	Altri ingredienti	(Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imballaggi - Sacchi per confezionamento	(t)	4,185	0	15,890	0	0	17,430	11,040	29,730	13,860	9,270	9,410	7,230	118,045
	Imballaggi - Film estensibile per confezionamento	(t)	0	0	3,080	0	3,058	0	0	4,627	0	0	0	4,665	15,430
Prodotto finito	Semola di grano duro	(t)	4.893	1.555	1.539	1.520	1.921	2.634	1.131	815	2.375	2.652	3.456	2.905	27.396
	Farina di frano tenero	(t)	3.327	2.533	1.849	2.814	4.047	2.887	4.264	1.847	3.779	3.059	3.633	2.943	36.982
Coprodotti	Cruscami	(t)	2.528	1.333	1.156	1.407	2.136	1.841	2.244	1.060	2.061	1.927	3.432	1.722	22.847

2. Sistema idrico

L'approvvigionamento d'acqua dello stabilimento avviene esclusivamente per mezzo dell'acquedotto.

I consumi d'acqua sono riconducibili al ciclo produttivo, nello specifico al condizionamento (bagnatura) del cereale, ai servizi sanitari ed igienici di uffici e laboratorio ed al mantenimento delle vasche antincendio.

Di seguito una tabella riassuntiva dei rispettivi consumi avvenuti nel 2024.

		Matricola	Codice	u.m.	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	ANNO
Consumi idrici	acquedotto - servizi igienico sanitari	2016184064	757977192	(m^3)	128	83	81	108	119	131	122	93	136	132	151	75	1.359
	acquedotto industriale - ciclo produttivo	2016184313	757978205	(m^3)	821	413	483	485	507	559	1.350	353	820	673	696	608	7.768
	acquedotto - impianto antincendio	2016184334	763072702	(m^3)	65	0	0	0	0	49	251	0	0	0	0	0	365

Concernentemente al seguente bilancio idrico, si conferma che l'acqua utilizzata nel processo produttivo è stata totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione (condizionamento) e non si sono quindi generati scarichi idrici da questa fase processuale. L'occasione per precisare che la quantità d'acqua necessaria per il condizionamento è subordinata alla tipologia della materia prima in ingresso (grano più o meno vitreo) ed al suo tasso di umidità iniziale all'arrivo.

bilancio idrico ciclo produttivo

Flusso (rif. acquedotto industriale)	Valore (t/anno)	Riferimento alle registrazioni o altri documenti del SG Eventuali calcoli
F consumo di acqua	7.768	
WP fabbisogno idrico complessivo	7.768	
E acqua evaporata	n.d.	
W1 acque reflue prodotte	0	
W acque reflue destinate allo scarico	0	
R acque reflue riciclate	0	

3. Scarichi idrici

Gli unici scarichi idrici originati dallo stabilimento sono riconducibili alle acque reflue domestiche e assimilate provenienti dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi/infermeria e dai locali laboratorio e dai servizi igienici della zona di insacco.

Tali scarichi, prima di essere recapitati nel Canale Industriale Portuale, subiscono un trattamento di chiarificazione per mezzo di depuratori ad ossidazione totale (fanghi attivi).

Nel corso del 2024 l'Azienda ha provveduto ad effettuare il controllo analitico prescritto, comprensivo del parametro E. Coli per i mesi di agosto e settembre, con il riscontro del superamento dei valori limite per alcuni parametri. A riguardo si rimanda alla comunicazione di riscontro criticità in allegato inviata tempestivamente agli Enti in data 27/12/2024.

La causa degli sforamenti è stata ascrivibile ad un funzionamento non ottimale dell'impianto di abbattimento/depuratore ravvisato dall'Azienda ancor prima del riscontro analitico ed in conseguenza del quale ha provveduto in data 02/12/2024 ed effettuare un intervento manutentivo di completo svuotamento e pulizia delle vasche di equalizzazione, ossidazione/aerazione e sedimentazione (vedasi formulari in allegato) con il ripristino dei microorganismi necessari alla biodegradazione.

Di seguito tabelle riassuntive dei riscontri analitici:

						N° Ordine	379093		381109		379077	
						N° Campione	265652		269747		269735	
						Data prelievo campione	29.08.2024		12.09.2024		12.09.2024	
		Parametro	**Frequenza**	**U.M.**	**Valori limite da D.lgs 152/06**	**Metodo**	**Risultato**	**Incertezza**	**Risultato**	**Incertezza**	**Risultato**	**Incertezza**
Scarico **S1**	Reflui domestici dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi/infermeria	pH (in campo)	Annuale	upH	5,5 - 9.5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					7,95	+/- 0,16
		Solidi sospesi totali	Annuale	mg/l	80	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003					**370**	+/- 37
		Materiali sedimentabili	Annuale	ml/l	/	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003					6,2	+/- 0,62
		BOD5	Annuale	mg/l	40	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014					10,60	+/- 3,7
		COD - Richiesta chimica di	Annuale	mg/l	160	ISO 15705:2002					29,0	+/- 11
		Cloruri	Annuale	mg/l	1.200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					27,4	+/- 8,2
		Fosforo totale (come P)	Annuale	mg/l	10	EPA 200.7 1994					1,49	+/- 0,22
		Azoto ammoniacale (come NH_4)	Annuale	mg/l	15	UNI 11669:2017					11,0	+/- 1,7
		Azoto nitroso (come N)	Annuale	mg/l	0,6	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					**0,96**	+/- 0,29
		Azoto nitrico (come N)	Annuale	mg/l	20	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					0,51	+/- 0,20
		Sommatoria tensioattivi	Annuale	mg/l	2	APAT CNR IRSA 5170+ 5180 MAN 29/2003					<0,150	/
		Tensioattivi non ionici etossilati	Annuale	mg/l	/	APAT CNR IRSA 5180 MAN 29/2003					<0,0500	/
		Tensioattivi anionici	Annuale	mg/l	/	APAT CNR IRSA 5170 MAN 29/2003					<0,0500	/
		Tensioattivi cationici	Annuale	mg/l	/	MP-02258-IT2020 REV02					<0,2	/
		Conta E.coli	Mensile (dal 1° Aprile al 30 settembre	ufc/100ml	5.000 UFC/100 ml (consigliato)	APAT CNR IRSA 7030 D MAN 29/2003	250	/	**6.500**	/		

						N° Ordine	379093		381109		379077	
						N° Campione	265653		269748		269736	
						Data prelievo campione	29.08.2024		12.09.2024		12.09.2024	
		Parametro	**Frequenza**	**U.M.**	**Valori limite da D.lgs 152/06**	**Metodo**	**Risultato**	**Incertezza**	**Risultato**	**Incertezza**	**Risultato**	**Incertezza**
Scarico **S2**	Scarico Reflui domestici locali laboratorio e servizi igienici della zona di insacco	pH (in campo)	Annuale	upH	5,5 - 9.5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					7,89	+/- 0,16
		Solidi sospesi totali	Annuale	mg/l	80	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003					22	+/- 8,8
		Materiali sedimentabili	Annuale	ml/l	/	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003					1,3	+/- 0,13
		BOD5	Annuale	mg/l	40	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014					5,10	+/- 1,8
		COD - Richiesta chimica di	Annuale	mg/l	160	ISO 15705:2002					30,7	+/- 9,2
		Cloruri	Annuale	mg/l	1.200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					15,6	+/- 6,3
		Fosforo totale (come P)	Annuale	mg/l	10	EPA 200.7 1994					0,97	+/- 0,14
		Azoto ammoniacale (come NH_4)	Annuale	mg/l	15	UNI 11669:2017					0,194	+/- 0,048
		Azoto nitroso (come N)	Annuale	mg/l	0,6	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					0,0540	+/- 0,022
		Azoto nitrico (come N)	Annuale	mg/l	20	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					0,99	+/- 0,040
		Sommatoria tensioattivi	Annuale	mg/l	2	APAT CNR IRSA 5170+ 5180 MAN 29/2003					<0,150	/
		Tensioattivi non ionici etossilati	Annuale	mg/l	/	APAT CNR IRSA 5180 MAN 29/2003					<0,05	/
		Tensioattivi anionici	Annuale	mg/l	/	APAT CNR IRSA 5170 MAN 29/2003					<0,0500	/
		Tensioattivi cationici	Annuale	mg/l	/	MP-02258-IT2020 REV02					<0,200	/
		Conta E.coli	Mensile (dal 1° Aprile al 30 settembre	ufc/100ml	5.000 UFC/100 ml (consigliato)	APAT CNR IRSA 7030 D MAN 29/2003	**6.700**	/	**16.000**	/		

In ottemperanza alla prescrizione n.3 del paragrafo 5.3 “Scarichi idrici” dell’Allegato A, l’Azienda ha provveduto a trasmettere in data 09/09/2024 agli Enti indicati l’aggiornamento della planimetria 3.2 “Planimetria dell’impianto-rete idrica” (data termine per l’adempimento il 15/09/2024).

Relativamente alla sintesi dei controlli e delle attività manutentive prescritte in Tabella 4.1 ed in Tabella 4.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo si rimanda a quanto segue:

- ALLEGATO 3B - SCARICHI IDRICI_Controllo del funzionamento impianti di abbattimento
- ALLEGATO 3C - SCARICHI IDRICI_Manutenzione impianti di abbattimento
- ALLEGATO 3D - SCARICHI IDRICI _formulari inerenti lo smaltimento dei fanghi originati dallo svuotamento e dalla pulizia delle vasche di trattamento
- ALLEGATO 3E – SCARICHI IDRICI_Comunicazione di riscontro criticità impianti depurazione scarichi civili

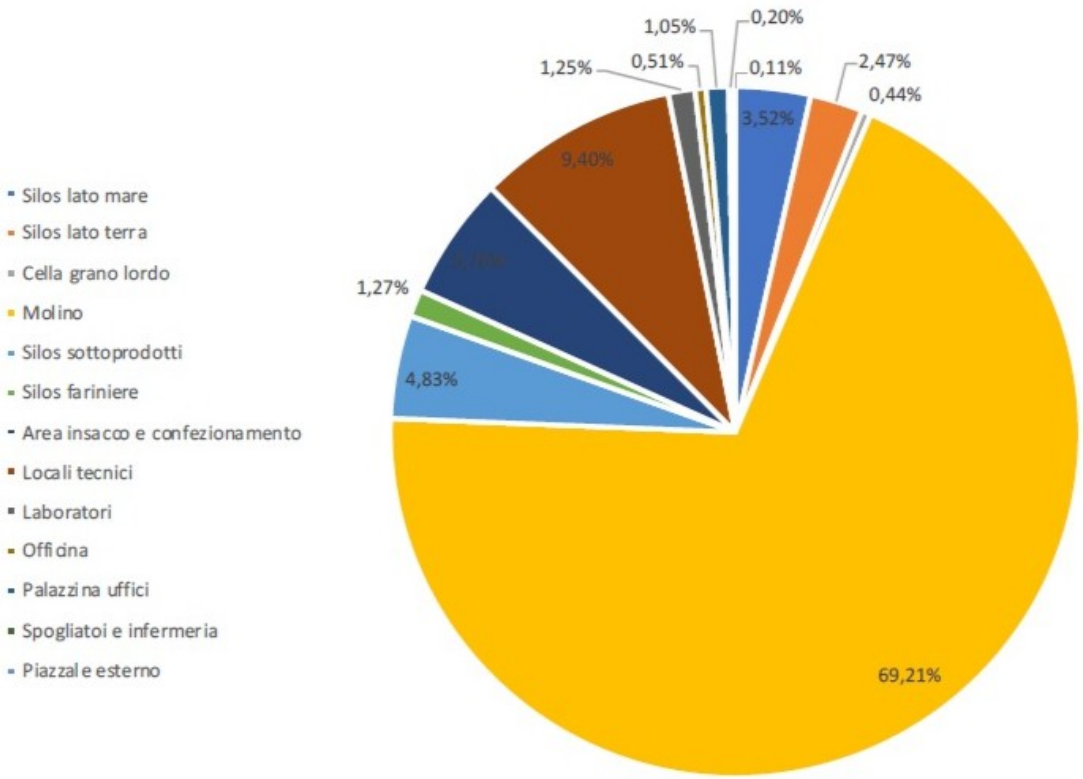
4. Sistema energetico

Si riassumono di seguito i consumi di energia elettrica da rete esterna ed i quantitativi autoprodotti per mezzo dell’impianto fotovoltaico.

	LIVORNO							FOTOVOLTAICO
Mese	**kWh F1**	**%F1**	**kWh F2**	**%F2**	**kWh F3**	**%F3**	**Totale kWh**	**kWh prodotti**
Gennaio	489.300	46%	233.562	22%	332.667	32%	1.055.529	6.336
Febbraio	355.317	52%	136.791	20%	187.887	28%	679.995	6.621
Marzo	354.237	58%	119.655	20%	134.307	22%	608.199	9.288
Aprile	369.363	55%	126.537	19%	175.017	26%	670.917	13.540
Maggio	429.432	51%	180.861	21%	239.310	28%	849.603	14.567
Giugno	416.349	53%	162.009	21%	205.593	26%	783.951	15.088
Luglio	476.214	51%	201.078	22%	249.429	27%	926.721	13.818
Agosto	236.058	45%	132.816	25%	154.209	29%	523.083	9.298
Settembre	448.389	49%	199.503	22%	266.109	29%	914.001	10.235
Ottobre	449.028	53%	174.771	21%	221.967	26%	845.766	5.767
Novembre	481.089	50%	202.215	21%	280.128	29%	963.432	7.009
Dicembre	415.566	51%	171.279	21%	222.594	27%	809.439	4.866
Complessivo	**4.920.342**	**51%**	**2.041.077**	**21%**	**2.669.217**	**28%**	**9.630.636**	**116.433**

Sullo stabilimento sono presenti tre unità termiche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda a servizio dei locali laboratorio C.Q., dei locali uffici e dei locali spogliatoi per un consumo complessivo di gas metano avvenuto nel 2024 pari a 19.022 m^3

Relativamente al bilancio energetico si raffigura di seguito la suddivisione percentuale dei consumi energetici nei vari reparti.



Per un contributo più dettagliato si rimanda al seguente documento inerente l'ultima diagnosi energetica eseguita:

- ALLEGATO 11 – SISTEMA ENERGETICO_ Report di diagnosi energetica

5. Rifiuti prodotti

L'attività dello Stabilimento nel corso del 2024 ha dato origine a dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che sono stati gestiti come deposito temporaneo e successivamente inviati ad impianti di trattamento autorizzati.

Tutti i rifiuti conferiti sono stati destinati ad operazioni di Recupero come si evince dalla seguente tabella e dal Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Codice CER	Destinazione	Quantità	U.M.	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento	Giacenza al 31/12/23	Giacenza al 31/12/24	Descrizione CER	Tipologia	TE	DR	Quantità
Codifica	Smaltimento e/o recupero	Quantitativo	t	Ogni conferimento	Quantità rilevate e confermate dal destinatario (4° copia formulario)	t	t	Definizione rifiuto	PERICOLOSO / NON PERICOLOSO	SOGGETTO TRASPORTATORE	SOGGETTO GESTORE IMPIANTO DI TRATTAMENTO	t
02 03 04	Recupero - R13	31,22	t	SI	31,22	0	0	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	PADANA RECUPERI	31,22
15 01 01	Recupero - R13-R12	11,74	t	SI	11,74	0	0	Imballaggi di carta e cartone	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	REAL S.r.l.	11,74
15 01 02	Recupero -.R13	2,01	t	SI	2,01	0	0	Imballaggi di plastica	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	ECOVALDIPERGA S.R.L.S.	1,33
											LIVORNO ECO-LOGISTIC SRL	0,68
15 01 03	Recupero - R12	1,52	t	SI	1,52	0	0	Imballaggi in legno	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	BOGI VINICIO SRL	1,52
15 01 10	Recupero - R13	0,377	t	SI	0,377	0	0	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	ECOVIP	0,377
15 01 11	Recupero - R13	0,063	t	SI	0,063	0	0	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.	PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	ECOVIP	0,063
15 02 03	Recupero - R13	0,56	t	SI	0,56	0	0	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	ECOS S.R.L.	0,56
17 02 03	Recupero - R12	0,5	t	SI	0,64	0,4	0,26	Plastica	NON PERICOLOSO	T.LOG & CO S.r.l.	ECOVIP	0,64
17 04 05	Recupero - R13	8,62	t	SI	8,62	0	0	Ferro e acciaio	NON PERICOLOSO	PIERINI LUCA	ECORICICLI S.r.l.	5,7
											BOGI VINICIO SRL	2,92
20 01 21	/	0,1	t	SI	/	0	0,1	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio	PERICOLOSO	/	/	/

La produzione specifica complessiva di rifiuti per tonnellata di prodotto finito è risultata pari a 0,65 Kg

Rifiuti	Destinazione	Quantità (t)	Produzione Percentuale su Totale Tipologia Rifiuto (pericoloso - non pericoloso)	Produzione Specifica (Kg/t di prodotto)
Rifiuti Pericolosi	Recupero	0,54	100	0,006190886
Rifiuti Pericolosi	Smaltimento	0	0	0
Rifiuti non Pericolosi	Recupero	56,17	100	0,643966753
Rifiuti non Pericolosi	Smaltimento	0	0	0
Rifiuti totali	Recupero	56,71	100	0,650157638
Rifiuti totali	Smaltimento	0	0	0

In ottemperanza alla prescrizione n.7 del paragrafo 5.4 “Rifiuti prodotti” dell’Allegato A, l’Azienda ha provveduto a trasmettere agli Enti indicati in data 09/09/2024 l’aggiornamento della planimetria 3.4 “Planimetria depositi rifiuti” (data termine per l’adempimento il 15/09/2024).

Documenti a corredo:

- ALLEGATO 4 – RIFIUTI PRODOTTI_ Modello Unico Dichiarazione ambientale MUD 2025

6. Emissioni in atmosfera

Nel corso del 2024 sono risultati attivi 99 punti di emissione.
Tra questi, i punti emissivi E112 ed E113 risultano essere stati attivati nel mese di giugno con date di messa a regime e messa in esercizio rispettivamente del 18/06/2024 e del 19/96/2024.
In ottemperanza alla prescrizione n. 10 del paragrafo 5.2 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato A, l’Azienda ha provveduto a trasmettere in data 31/12/2024 agli Enti indicati, una relazione di valutazione costi-benefici sulla possibile riunificazione, anche parziale o a gruppi dei camini, riferendo di non procedere in tal senso motivando nella necessità tecnica di mantenere l’indipendenza dei punti emissivi.

6.1.1.1. Funzionamento impianti di trattamento

A verifica e riscontro del corretto funzionamento degli impianti di trattamento, l’Azienda ha provveduto a controllare giornalmente il regolare funzionamento dei filtri traguardando visivamente le emissioni uscenti dai camini.

Con frequenza mensile ha inoltre provveduto alla lettura e registrazione dei valori indicati dai deprimometri ed al controllo del gruppo aria di lavaggio, comprese le valvole a membrana e centralina di comando ed al gruppo di scarico delle polveri costituito da tramogge, valvole a stella e raschiatori.
In ottemperanza alla prescrizione n. 8 del paragrafo 5.2 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato A, l’Azienda ha provveduto a trasmettere agli Enti in data 31/10/2024 il range pressorio considerato come indice di buon funzionamento per i punti emissivi E92 ed E92 (data termine per l’adempimento il 31/10/2024).

Documenti a corredo:

- ALLEGATO 5 – EMISSIONI IN ATMOSFERA_scheda registrazione PA01-LI_R02 Controllo impianti di filtrazione

6.1.1.2. Impianti di abbattimento

I sistemi di abbattimento risultano essere stati manutenzionati secondo la periodicità prevista e non si sono verificate criticità da comportare degli interventi straordinari riconducibili ad interruzioni del normale funzionamento degli stessi (OTNOC).

Documenti a corredo:

- ALLEGATO 6 – EMISSIONI IN ATMOSFERA_schede pulizia filtri
- ALLEGATO 7 – EMISSIONI IN ATMOSFERA_Registro degli interventi sugli impianti di abbattimento

6.1.1.3. Controllo periodico delle emissioni

In ottemperanza al Piano di Monitoraggio e Controllo, l'Azienda ha provveduto ai campionamenti analitici dei punti emissivi indicati.

Gli inquinanti emessi (polvere) sono risultati nel rispetto del VLE di 5 mg/Nm^3 indicato alla BAT 28; vedasi seguente tabella riepilogativa.

Per le emissioni E66, E91, E92, E93, E94, E95 ed E96 esentate dall'autocontrollo annuale, l'Azienda ha provveduto al controllo mensile del differenziale pressorio sia mediante deprimometri fissi che mediante misuratore mobile.

In data 20/12/2024 è stato eseguito il campionamento (unico controllo previsto) del punto emissivo E97 a servizio delle operazioni di saldatura; gli inquinanti ricercati (polvere ed alcuni metalli) sono risultati nel rispetto dei limiti indicati.

Risultati conformi ai limiti previsti anche le emissioni E50 ed E51 dotate di sistema di abbattimento costituito da turbo-decantatori a ciclone per le quali l'Azienda ha chiesto una proroga al 31/03/2025 per l'implementazione dei filtri a manica

Sigla	Unità di appartenenza	Fase di Processo	Origine	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza	Portata Nm^3/h	Concentrazione limite mg/Nm^3	Inquinanti emessi mg/Nm3	Rapporti di Prova n°	Velocità m/s	Temp fumi °C	Umidità % v/v	Portata Fumi Secchi Nmc/h	Flusso di massa g/h
E1	Scarico nave	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	4.800	**5**	**0,3622**	390991-309329,330,331	11,45	15,23	2	4.843,3	1,75
E2	Scarico nave	TRASPORTO	nastro in banchina	polvere di grano	discontinuo	Annuale	4.800	**5**	**0,361**	390992-309392,333,334	11,49	15,77	2	4.846,7	1,75
E3	Scarico nave	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	4.200	**5**	**0,27**	390999-309335,336,337	15,33	16,23	2	4.133,3	1,11
E4	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	aspiraz. generale	polvere di grano	discontinuo	Annuale	13.200	**5**	**0,3542**	391008-309342,343,344	16,78	16,17	2	12.883,3	4,563
E5	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**0,375**	391010-309346,347,348	11,04	16,57	2	10.453,3	3,92
E6	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**0,3065**	391013-309352,353,354	13,57	16,37	2	10.406,7	3,19
E7	Trasferimento grano	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	4.200	**5**	**0,2745**	391016-308095,096,097	14,56	7,33	2	4.023,3	1,10
E8	Trasferimento grano	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	4.200	**5**	**0,2773**	391019-308107,108,109	14,45	7,30	2	3.990,0	1,11
E9	Prepulitura lato terra T	PREPULITURA	bilancia	polvere di grano	discontinuo	Annuale	3.600	**5**	**0,3567**	391022-308071,072,073	11,14	7,20	2	3.526,7	1,258
E10	Prepulitura lato terra T	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**0,372**	391023-308079,080,081	10,63	7,13	2	10.483,3	3,9
E11	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	bilancia	polvere di grano	discontinuo	Annuale	3.600	**5**	**0,36**	391026-308060,061,062	11,17	6,90	2	3.533,3	1,26
E12	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**0,3688**	391029-308045,046,047	10,67	6,73	2	10.536,7	3,886
E13	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	aspiraz. generale	polvere di grano	discontinuo	Annuale	20.400	**5**	**0,31**	391032-308055,056,057	12,82	6,80	2	19.800,0	6,13
E14	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,30133**	391034-309696,697,698	7,68	15,27	2	14.686,7	4,43
E15	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,3**	391038-309714,715,716	7,71	15,30	2	14.740,0	4,43
E16	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,2943**	391041-309717,718,719	7,81	15,47	2	14.923,3	4,39
E17	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,2967**	391042-309721,722,723	7,80	15,57	2	14.886,7	4,42
E18	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,2993**	391043-309725,726,727	7,77	15,60	2	14.843,3	4,44
E19	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,298**	391044-309730,731,732	7,76	15,63	2	14.813,3	4,41
E20	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**4,6**	391046-309733,734,735	7,78	15,63	2	14.853,3	68,33
E21	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**1,6**	391048-309743,44,45	7,85	15,60	2	14.983,3	23,97
E22	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,3002**	391051-311321,22,23	7,40	5,70	2	14.696,7	4,412
E23	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**1,8**	391052-311324,25,26	7,33	5,80	2	14.633,3	26,34
E24	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,2975**	391053-311343,344,345	7,43	6,10	2	14.756,7	4,39
E25	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,3055**	391054-311352,353,354	7,30	6,23	2	14.520,0	4,436
E26	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,3072**	391055-311359,360,361	7,20	6,77	2	14.306,7	4,395
E27	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	15.000	**5**	**0,3008**	391056-311368,369,370	7,40	6,73	2	14.656,7	4,409

Sigla	Unità di appartenenza	Fase di Processo	Origine	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza	Portata Nm^3/h	Concentrazione limite mg/Nm^3	Inquinanti emessi mg/Nm3	Rapporti di Prova n°	Velocità m/s	Temp fumi °C	Umidità % v/v	Portata Fumi Secchi Nmc/h	Flusso di massa g/h
E28	Scarti e sottoprodotti	PREPULITURA	pompa celle	polvere di grano	discontinuo	Annuale	1.920	**5**	**0,3315**	391057-308066,067,068	6,70	7,10	2	1.883,3	0,62
E29	Scarti e sottoprodotti	PREPULITURA	pompa macinatrice	polvere di grano	discontinuo	Annuale	1.200	**5**	**0,38**	391058-30112,113,114	3,78	6,90	2	1.180,1	0,5
E30	Pulitura grano tenero	PULITURA	1a pulitura g.t.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	19.200	**5**	**1,3**	391059-300996,997,998	6,02	14,30	2	19.233,3	25
E31	Pulitura grano tenero	PULITURA	1a , 2 a pulitura g.t.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**1,60**	391060-301006,007,008	4,22	14,60	2	10.673,3	19
E32	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	19.200	**5**	**2,1**	391061-300396,937,938	5,98	14,50	2	19.100,0	40,11
E33	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	9.480	**5**	**0,7**	391062-300948,949,950	4,89	14,80	2	9.310,0	6,52
E34	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	9.480	**5**	**0,6**	391063-301009,010,011	4,88	14,60	2	9.293,3	5,58
E35	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**3**	391064-301015,016,017	4,20	14,60	2	10.640,0	31,92
E36	Pulitura grano duro	PULITURA	2 a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	8.400	**5**	**2,3**	391065-300951,952,953	3,34	14,80	2	8.450,0	19,44
E37	Scarti e sottoprodotti	PULITURA	mac. scarti	polvere di grano	discontinuo	Annuale	10.200	**5**	**1,9**	391066-300961,962,963	5,30	14,90	2	10.080,0	19,15
E38	Scarti e sottoprodotti	PULITURA	mac. scarti	polvere di grano	discontinuo	Annuale	3.600	**5**	**0,3477**	391067-309746,747,748	17,20	16,90	2	3.550,0	1,234
E39	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	18.000	**5**	**1,8**	391068-301003,004,005	5,41	10,17	2	17.466,7	31,44
E40	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	14.400	**5**	**2,00**	391069-301012,013,014	7,14	10,37	2	13.736,7	27,5
E41	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	33.600	**5**	**1,20**	391070-301021,022,023	9,71	10,80	2	31.300,0	38
E42	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	18.000	**5**	**0,3**	391071-301029,030,031	5,42	10,63	2	17.433,3	6
E43	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	33.600	**5**	**1**	391072-301033,034,035	9,70	10,63	2	31.266,7	38
E44	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	37.200	**5**	**4,30**	391073-301018,019,020	9,15	14,90	2	34.700,0	149
E45	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	10.800	**5**	**2,3**	391074-301024,025,026	5,29	14,30	2	10.090,0	23
E46	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	18.600	**5**	**0,3122**	391075-301039,040,041	9,60	10,47	2	18.466,7	5,77
E47	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	18.600	**5**	**0,33**	391076-301060,061,062	9,08	10,43	2	17.476,7	5,8
E48	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	16.800	**5**	**0,329**	391077-301067,068,069	9,14	11,43	2	15.536,7	5,11
E49	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	16.800	**5**	**0,3272**	391078-301074,075,076	9,14	10,27	2	15.583,3	5,10
E50	Scarti e sottoprodotti	MACINAZIONE	cubettatrici	polveri cubetti	discontinuo	Annuale	25.200	**5**	**0,26**	391079-303382,383,384	15,36	9,53	2	24.300,0	6,3
E51	Scarti e sottoprodotti	MACINAZIONE	cubettatrici	polveri cubetti	discontinuo	Annuale	25.200	**5**	**0,3**	391080-303392,393,394	15,40	9,40	2	24.366,7	6
E52	Carico rinfusa	TRASPORTO	silos sottoprodotti	polvere da	discontinuo	Annuale	7.200	**5**	**0,4015**	391081-308116,117,118	10,12	8,17	2	6.803,3	2,73
E53	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	2.162	**5**	**0,36**	391082-308556,557,558	8,73	20,23	2	2.163,3	0,77
E54	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	2.162	**5**	**0,35**	391083-308559,560,561	8,77	20,23	2	2.173,3	0,76
E55	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	2.162	**5**	**0,351**	391084-308563,564,565	8,73	20,20	2	2.166,7	0,76
E56	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Stacc. Sem.	polvere di semola	discontinuo	Annuale	2.595	**5**	**0,32**	391085-308566,567,568	9,70	20,30	2	3.613,3	1,1
E57	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di semola	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,29**	391086,309004,005,006	8,23	20,13	2	3.756,7	1,1
E58	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere sem./far.	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,34**	391087-309007,008,009	6,99	22,47	2	3.166,7	1,09
E59	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere sem./far.	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,34**	391088-309014,015,016	6,97	21,53	2	3.166,7	1,08
E60	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,2843**	391089-309018,019,020	8,35	20,57	2	3.803,3	1,1
E61	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,2833**	391090-309023,024,025	8,36	20,57	2	3.810,0	1,1
E62	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere Sem./Far.	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3422**	391091-309031,032,033	6,89	20,06	2	3.136,7	1,073
E63	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere Sem./Far.	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3447**	391092-309037,038,039	6,84	20,60	2	3.120,0	1,075
E64	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,2995**	391093-306774,775,776	10,24	20,50	2	9.520,0	2,851
E65	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,3023**	391094-306786,787,788	10,24	20,50	2	9.526,7	2,88

Sigla	Unità di appartenenza	Fase di Processo	Origine	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza	Portata Nm^3/h	Concentrazione limite mg/Nm^3	Inquinanti emessi mg/Nm3	Rapporti di Prova n°	Velocità m/s	Temp fumi °C	Umidità % v/v	Portata Fumi Secchi Nmc/h	Flusso di massa g/h
E67	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,3013**	391095-306837,838,839	10,27	19,90	2	9.566,7	2,88
E68	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,30**	391096-306791,792,793	10,35	20,00	2	9.640,0	2,88
E69	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,2937**	391097-306848,849,850	10,41	20,50	2	9.683,3	2,84
E70	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,30**	391098-306743,744,745	10,51	21,30	2	9.750,0	2,9
E71	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,30**	391099-306749,750,751	10,26	20,20	2	9.553,3	2,9
E72	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,3033**	391100-306769,770,771	10,11	20,10	2	9.420,0	2,857
E73	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,2843**	391101-303404,405,406	7,93	12,50	2	3.790,0	1,077
E74	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,29**	391102-303412,413,414	7,86	12,60	2	3.750,0	1,08
E75	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3308**	391103-303417,418,419	6,83	12,40	2	3.263,3	1,079
E76	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3**	391104-303428,429,430	6,70	12,47	2	3.196,7	1,1
E77	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3348**	391105-304615,616,617	6,75	12,67	2	3.213,3	1,08
E78	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3397**	391106-304627,628,629	6,70	12,70	2	3.186,7	1,083
E79	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3**	391107-304654,655,656	6,73	12,80	2	3.203,3	1,1
E80	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.244	**5**	**0,3398**	391108-304703,704,705	6,73	12,83	2	3.200,0	1,09
E81	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	2.162	**5**	**0,3**	391109-306851,852,853	3,74	19,90	2	2.046,7	1
E82	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	1.081	**5**	**0,33**	391110-306858,859,860	3,21	19,90	2	959,8	0,3
E83	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,2897**	391111-304708,709,710	7,79	12,77	2	3.710,0	1,075
E84	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	3.784	**5**	**0,2915**	391112-304711,712,713	7,79	12,87	2	3.703,3	1,08
E85	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	4.866	**5**	**0,29**	391113-308572,573,574	8,08	20,27	2	4.806,7	1
E86	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	polvere di farina	discontinuo	Annuale	1.081	**5**	**0,327**	391114-308575,576,577	2,38	20,13	2	1.083,3	0,3542
E87	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	polvere di farina	discontinuo	Annuale	1.081	**5**	**2,60**	391115-308603,604,605	2,38	20,20	2	1.083,3	2,8
E88	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**0,3**	391116-306759,760,761	10,24	20,10	2	9.526,7	2,9
E89	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**2,2**	391117-300984,985,986	10,25	14,73	2	9.736,7	21,42
E90	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	9.731	**5**	**2,70**	391118-300990,991,992	10,01	14,87	2	9.500,0	25,7
E97	Manutenzione	MANUTENZIONE	Asp. Saldatura	Polvere	discontinuo	Unica	6.400	**5**	**0,359000**	393862-306863,864,865	26,1	17,90	2	6.116,7	2,196000
				Cr				**0,1**	**0,004000**						0,024470
				Ni				**0,1**	**0,000897**						0,005487
				Cd				**0,1**	**0,000450**						0,002753
				Co				**0,1**	**0,000897**						0,005487
				Pb				**0,1**	**0,000897**						0,005487
				Sn				**2,0**	**0,089700**						0,548700
E112	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Ripasso Farine	polvere di farina	discontinuo	Annuale	/	**5**	**0,5**	371501-250997,998,999	23,30	27,10	2	590,2	0,0002951
E113	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Insacco Germe	polvere di farina	discontinuo	Annuale	/	**5**	**0,5**	371502-251001,002,003	7,70	31,23	2	3.303,0	0,001652

6.1.1.4. Emissioni diffuse

Per l'aggiornamento dello studio diffusionale si rimanda alla prescrizione n. 16 del paragrafo 5.2 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato A.

In merito l'Azienda provvederà ad integrare suddetto studio entro il 30/06/2026 in conseguenza della messa in esercizio delle nuove sorgenti emissive la cuio attivazione è prevista entro il 2025.

7. Emissioni sonore

Nei giorni 06/11/2024 e 05/12/2024 l'Azienda ha provveduto alla valutazione dell'impatto acustico.

I valori rilevati in corrispondenza delle posizioni a confine dello stabilimento sono risultati al di sotto dei valori di emissione per l'area considerata.

Tenendo conto che l'attività notturna è fortemente ridotta rispetto al periodo diurno, per l'assenza quasi totale di movimentazione dei mezzi, si può ragionevolmente valutare come siano rispettati anche i valori di emissione notturni.

MISURE A CONFINE DELLO STABILIMENTO									
Punto di misura	Data	Tempo di misura	Leq dB(A)	Leq dB(A) arrotondato	Correzione per componente impulsiva Ki (dB)	Correzione per componente tonale		La corretto dB(A)	Valore limite di emissione
						K_T (dB)	K_B (dB)		
P1 1^ misura	06/11/2024	$11^{08} \div 11^{40}$	59,1	59,0	--	--	--	59	**65**
P1 2^ misura	05/12/2024	$16^{03} \div 16^{33}$	60,2	60,0	--	--	--	60,0	
P2 1^ misura	06/11/2024	$10^{37} \div 11^{07}$	61,3	61,5	--	--	--	61,5	
P2 2^ misura	05/12/2024	$15^{31} \div 16^{01}$	53,5	53,5	--	--	--	53,5	
P2-bis 1^ misura	05/12/2024	$11^{47} \div 12^{18}$	62,0	62,0	--	--	--	62,0	
P2-bis 2^ misura	05/12/2024	$14^{59} \div 15^{29}$	50,4	50,5	--	--	--	50,5	
P3 1^ misura	05/12/2024	$9^{46} \div 10^{17}$	60,8	61,0	--	--	--	61	
P3 2^ misura	05/12/2024	$13^{22} \div 13^{52}$	54,3	54,5	--	--	--	54,5	
P4 1^ misura	06/11/2024	$14^{48} \div 15^{18}$	57,4	57,5	--	--	--	57,5	
P4 2^ misura	05/12/2024	$9^{15} \div 9^{45}$	60,1	60,0	--	--	--	60,0	
P5 1^ misura	05/12/2024	$10^{37} \div 11^{09}$	60,6	60,5	--	--	--	60,5	
P5 2^ misura	05/12/2024	$13^{56} \div 14^{26}$	59,5	59,5	--	--	--	59,5	
P6 1^ misura	05/12/2024	$11^{14} \div 11^{45}$	61,1	61,0	--	--	--	61,0	
P6 2^ misura	05/12/2024	$14^{28} \div 14^{58}$	52,3	52,5	--	--	--	52,5	
P7 1^ misura	06/11/2024	$11^{43} \div 12^{14}$	60 (*)	60,0	--	--	--	60,0	
P7 2^ misura	05/12/2024	$16^{35} \div 17^{05}$	62,4 (*)	62,5	--	--	--	62,5	
	(*) valore dell'indice percentile L95 associato alle misure								

8. Sistemi di controllo – Manutenzioni

Per le azioni finalizzate a prevenire/ridurre le emissioni fuggitive e l'elenco dei principali interventi manutentivi effettuati si rimanda ai seguenti allegati:

- ALLEGATO 6 – EMISSIONI IN ATMOSFERA_schede pulizia filtri
- ALLEGATO 7 – EMISSIONI IN ATMOSFERA_Registro degli interventi sugli impianti di abbattimento

9. Monitoraggio indicatori di Performance

Nel corso del 2024 il consumo specifico di acqua su prodotto finito (farine, semole e coprodotti) è risultato pari a 0,089 m^3/t. Va precisato che la quantità d'acqua necessaria per il condizionamento è subordinata alla tipologia della materia prima in ingresso (grano più o meno vitreo) ed al suo tasso intrinseco di umidità iniziale all'arrivo.
Per quanto concerne il consumo specifico di energia, il valore di 0,11 MWh/t è risultato conforme al livello previsto (0,05-0,13).

Indici di monitoraggio della prestazione		Unità di misura	Riscontro 2024
Consumo specifico di acqua	Rapporto tra il consumo di acqua ed il tasso di produzione	m3/t	0,089057036
Consumo specifico di energia	Tabella 14 delle BATc sigla FDM	kWh/t	111,7462769

Acque sotterranee

Oltre al controllo annuale delle acque sotterranee previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, l'Azienda nel corso del 2024 ha provveduto ad altre 3 campagne di rilievi per procedere sia con una analisi di rischio igienico sanitaria in risposta alla richiesta di ripresa del procedimento di bonifica avanzato dalla Conferenza dei Servizi durante la pratica di rinnovo dell'AIA sia per uno studio geologico necessario alla futura realizzazione del magazzino per i coprodotti.
Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dei rispettivi rilievi:

				Rapporto di prova	**1.29_24**	**365052-241217**	**379073-269723**	**392030-304195**	
				Punto di prelievo	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	
				Tipologia	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	
				Data Prelievo	25/01/2024	10/06/2024	12/09/2024	17/12/2024	
				Luogo del prelievo	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	
Punto di	**Parametro**	**Frequenza**	**Metodica**	**UM**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Limiti**
PZ1	pH	annuale	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	upH	7,40	7,60	7,48	7,68	/
	Conducibilità elettrica	annuale	APAT 2030-campo	µS/cm	1831	4570	3500	1698	/
	Alluminio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	9,4	70	14,1	<10,0	200
	Antimonio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,5	<0,50	<0,50	0,72	5
	Arsenico	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	1,88	1,12	1,68	3,3	10
	Cadmio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,25	<0,3	<0,3	<0,3	5
	Cromo totale	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Cromo (VI)	annuale	EPA 7199 1996	µg/l	<0,1	<0,50	<0,50	<0,50	5
	Ferro	annuale	EPA 6010D 2018	µg/l	**709**	**1050**	**590**	**136**	200
	Mercurio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,02	<0,10	<0,10	<0,10	1
	Nichel	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	20
	Piombo	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<0,50	<0,50	<0,50	10
	Rame	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	1000
	Selenio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	10
	Manganese	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**462**	**418**	**410**	**285**	50
	Zinco	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	14	<10	13,4	<10	3000
	Boro	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**1241**	**1140**	**1080**	635	1000
	Cianuri liberi	annuale	UNI EN ISO 14403-2:2013	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Fluoruri	annuale	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	µg/l	1,3	1210	1030	<1000	1500
	Benzene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,05	0,029	<0,05	1
	Benzo(a) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
	Benzo(a)pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Benzo(b) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Benzo(k) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,05
	Benzo(g,h,i) perilene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,01
	Crisene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Dibenzo (a,h) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Indeno (1,2,3 - c,d) pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	50
	Sommatoria IPA 31,32,33,36 Tab.2 D.lgs 152/06 (Calcolo)	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00200	<0,050	<0,00200	0,1
	Clorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0400	<0,050	<0,0400	1,5
	Triclorometano (Cloroformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Cloruro di Vinile	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	0,49	0,095	0,5
	1,2 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,193	0,193	0,075	0,115	3
	1,1 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,00500	0,0135	<0,00500	0,05
	Tricloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	0,16	<0,0300	1,5
	Tetracloroetilene (PCE)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	0,260	<0,0500	1,1
	Esaclorobutadiene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Sommatoria Organoalogenati	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,193	0,30	<0,00200	0,29	10
	1,1 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,04	<0,010	<0,04	810
	1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	/	0,115	/	0,182	60
	Cis - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	0,44	0,048	60
	Trans - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	0,100	<0,0050	0,134	60
	1,2 - Dicloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,010	0,0054	<0,010	0,15
	1,1,2 - Tricloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,005	<0,0050	<0,005	0,2
	1,2,3 - Tricloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,020	<0,010	<0,020	0,001
	1,1,2,2 - Tetracloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,00100	<0,00050	<0,00100	0,05
	Tribromometano (bromoformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,03	<0,005	<0,03	0,3
	1,2 - Dibromoetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,001	0,00062	<0,001	0,001
	Dibromoclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,013	<0,010	<0,013	0,13
	Bromodiclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,017	<0,010	<0,017	0,17
	2 - Clorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	180
	1,4 - Diclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	110
	2,4,6 - Triclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Pentaclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
	Idrocarburi totali (espressi come n-esano) Calcolo	annuale	EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2007 + ISO 9377-	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	350
	Idrocarburi C6+C10 come n-esano	/	EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007	µg/l	<35	<10,0	<10,0	<10,0	/
	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	/	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	/

				Rapporto di prova	2.29_24	365052-241218	379073-269724	392030-304196	
				Punto di prelievo	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	
				Tipologia	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	
				Data Prelievo	25/01/2024	10/06/2024	12/09/2024	17/12/2024	
				Luogo del prelievo	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	
Punto di	Parametro	Frequenza	Metodica	UM	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato	Limiti
PZ2	pH	annuale	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	upH	6,80	7,21	7,09	7,08	
	Conducibilità elettrica	annuale	APAT2030-campo	µS/cm	1448	2730	3560	2300	
	Alluminio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	5,5	<10,0	<10,0	<10,0	200
	Antimonio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,5	<0,50	<0,50	<0,50	5
	Arsenico	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	1,82	3,2	1,56	1,74	10
	Cadmio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,25	<0,3	<0,3	<0,3	5
	Cromo totale	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Cromo (VI)	annuale	EPA 7199 1996	µg/l	<0,1	<0,50	<0,50	<5,00	5
	Ferro	annuale	EPA 6010D 2018	µg/l	1161	89	232	530	200
	Mercurio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,02	<0,10	<0,10	<0,10	1
	Nichel	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	1,02	<1,00	20
	Piombo	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<0,50	<0,50	<0,50	10
	Rame	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	1000
	Selenio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	1,05	10
	Manganese	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	1528	173	960	1090	50
	Zinco	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	13	<10	<10	<10	3000
	Boro	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	1588	1440	1620	1460	1000
	Cianuri liberi	annuale	UNI EN ISO 14403-2:2013	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Fluoruri	annuale	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	µg/l	0,4	410	300	270	1500
	Benzene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,05	<0,010	<0,05	1
	Benzo(a) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
	Benzo(a)pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Benzo(b) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Benzo(k) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,05
	Benzo(g,h,i) perilene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,01
	Crisene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Dibenzo(a,h) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Indeno (1,2,3 - c,d) pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	50
	Sommatoria IPA 31,32,33,36 Tab.2 D.lgs 152/06 (Calcolo)	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00200	<0,050	<0,00200	0,1
	Clorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0400	<0,050	<0,0400	1,5
	Triclorometano (Cloroformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Cloruro di Vinile	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	0,33	0,156	<0,0500	0,5
	1,2 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,0050	<0,0300	3
	1,1 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,00500	<0,0050	<0,00500	0,05
	Tricloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,010	<0,0300	1,5
	Tetracloroetilene (PCE)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,010	<0,0500	1,1
	Esaclorobutadiene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Sommatoria Organoalogenati	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	0,42	<0,00200	<0,118	10
	1,1 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,04	<0,010	<0,04	810
	1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	/	0,061	/	<0,040	60
	Cis - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	0,036	0,178	<0,0300	60
	Trans - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,01	<0,0500	60
	1,2 - Dicloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,010	<0,0050	<0,010	0,15
	1,1,2 - Tricloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	0,2
	1,2,3 - Tricloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,020	<0,00050	<0,020	0,001
	1,1,2,2 - Tetracloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,00100	<0,0050	<0,00100	0,05
	Tribromometano (bromoformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,03	<0,0050	<0,03	0,3
	1,2 - Dibromoetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,001	<0,00050	<0,001	0,001
	Dibromoclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,013	<0,010	<0,013	0,13
	Bromodiclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,017	<0,010	<0,017	0,17
	2 - Clorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	180
	2,4 - Diclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	110
	2,4,6 - Triclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Pentaclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
	Idrocarburi totali (espressi come n-esano) Calcolo	annuale	EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2007 + ISO 9377-	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	350
	Idrocarburi C6+C10 come n-esano	/	EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007	µg/l	<35	<10,0	<10,0	<10,0	/
	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	/	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	/

				Rapporto di prova	**3.29_24**	**365052-241219**	**379073-269725**	**392030-304197**	
				Punto di prelievo	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3	
				Tipologia	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	
				Data Prelievo	25/01/2024	10/06/2024	12/09/2024	17/12/2024	
				Luogo del prelievo	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	
Punto di	**Parametro**	**Frequenza**	**Metodica**	**UM**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Limiti**
PZ3	pH	annuale	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	upH	7,40	7,56	7,44	7,65	
	Conducibilità elettrica	annuale	APAT2030-campo	µS/cm	4439	6830	21100	10630	
	Alluminio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	7,4	<10,0	21,0	24,0	200
	Antimonio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,5	<0,50	<0,50	<0,50	5
	Arsenico	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	5,28	**3,6**	2,77	**13,1**	10
	Cadmio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,25	<0,3	<0,3	<0,3	5
	Cromo totale	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	1,38	<1,00	50
	Cromo (VI)	annuale	EPA 7199 1996	µg/l	<0,1	<0,50	<5,00	<5,00	5
	Ferro	annuale	EPA 6010D 2018	µg/l	**547**	**520**	**831**	**550**	200
	Mercurio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,02	<0,10	0,83	<0,10	1
	Nichel	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	20
	Piombo	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<0,50	<0,50	<0,50	10
	Rame	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	1000
	Selenio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	1,45	<1,00	10
	Manganese	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**339**	**285**	**307**	**194**	50
	Zinco	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	50	<10	18,6	<10	3000
	Boro	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**4222**	**4350**	**4200**	**4310**	1000
	Cianuri liberi	annuale	UNI EN ISO 14403-2:2013	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Fluoruri	annuale	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	µg/l	1,5	1330	1080	1470	1500
	Benzene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,05	<0,010	<0,05	1
	Benzo (a) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
	Benzo(a)pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Benzo (b) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Benzo (k) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,05
	Benzo (g,h,i) perilene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,01
	Crisene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Dibenzo (a,h) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Indeno (1,2,3 - c,d) pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	50
	Sommatoria IPA 31,32,33,36 Tab.2 D.lgs 152/06 (Calcolo)	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00200	<0,050	<0,00200	0,1
	Clorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0400	<0,050	<0,0400	1,5
	Triclorometano (Cloroformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Cloruro di Vinile	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,010	<0,0500	0,5
	1,2 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,0050	<0,0300	3
	1,1- Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,00500	<0,0050	<0,00500	0,05
	Tricloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	0,014	<0,0300	1,5
	Tetracloroetilene (PCE)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,010	<0,0500	1,1
	Esaclorobutadiene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Sommatoria Organoalogenati	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,118	<0,00200	<0,118	10
	1,1- Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,04	<0,010	<0,04	810
	1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	/	<0,040	/	<0,040	60
	Cis - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	0,0112	<0,0300	60
	Trans - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,0050	<0,0500	60
	1,2 - Dicloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,010	<0,0050	<0,010	0,15
	1,1,2-Tricloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,005	<0,0050	<0,005	0,2
	1,2,3-Tricloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,020	<0,010	<0,020	0,001
	1,1,2,2 - Tetracloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,00100	<0,00050	<0,00100	0,05
	Tribromometano (bromoformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,03	<0,005	<0,03	0,3
	1,2 - Dibromoetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,001	<0,00050	<0,001	0,001
	Dibromoclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,013	<0,010	<0,013	0,13
	Bromodiclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,017	<0,010	<0,017	0,17
	2 - Clorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	180
	2,4 - Diclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	110
	2,4,6 - Triclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Pentaclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
	Idrocarburi totali (espressi come n-esano) Calcolo	annuale	EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2007 + ISO 9377-	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	350
	Idrocarburi C6+C10 come n-esano	/	EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007	µg/l	<35	<10,0	<10,0	<10,0	/
	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	/	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	/

				Rapporto di prova	**4.29_24**	**365052-241220**	**379073-269726**	**392030-304198**	
				Punto di prelievo	PZ4	PZ4	PZ4	PZ4	
				Tipologia	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	Acque di falda	
				Data Prelievo	25/01/2024	10/06/2024	12/09/2024	17/12/2024	
				Luogo del prelievo	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	Stabilimento Grandi Molini Italiani Livorno	
Punto di	**Parametro**	**Frequenza**	**Metodica**	**UM**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Risultato**	**Limiti**
PZ4	pH	annuale	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	upH	7,00	7,17	7,11	7,25	
	Conducibilità elettrica	annuale	APAT2030-campo	µS/cm	640	983	890	1084	
	Alluminio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	11	<10,0	12,4	41	200
	Antimonio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	0,612	<0,50	<0,50	<0,50	5
	Arsenico	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	10,00	**12,1**	**24,2**	**20,1**	10
	Cadmio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<0,25	<0,3	<0,3	<0,3	5
	Cromo totale	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Cromo (VI)	annuale	EPA 7199 1996	µg/l	<0,1	<0,50	<0,50	<0,50	5
	Ferro	annuale	EPA 6010D 2018	µg/l	**3046**	**3150**	**3070**	**3210**	200
	Mercurio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	0,0485	<0,10	<0,10	<0,10	1
	Nichel	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	20
	Piombo	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<0,50	<0,50	<0,50	10
	Rame	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	1000
	Selenio	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	<1	<1,00	<1,00	<1,00	10
	Manganese	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**1080**	**1020**	**920**	**1030**	50
	Zinco	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	6,7	11,7	<10	<10	3000
	Boro	annuale	EPA 6020B 2014	µg/l	**535**	598	740	720	1000
	Cianuri liberi	annuale	UNI EN ISO 14403-2:2013	µg/l	<5	<1,00	<1,00	<1,00	50
	Fluoruri	annuale	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	µg/l	0,9	810	860	880	1500
	Benzene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,05	<0,010	<0,05	1
	Benzo (a) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
	Benzo(a)pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Benzo (b) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Benzo (k) fluorantene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,05
	Benzo (g,h,i) perilene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,01
	Crisene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Dibenzo (a,h) antracene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
	Indeno (1,2,3 -c,d) pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00100	<0,00100	<0,00100	0,1
	Pirene	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,1	<0,1	<0,1	50
	Sommatoria IPA 31,32,33,36 Tab.2 D.lgs 152/06 (Calcolo)	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,001	<0,00200	<0,050	<0,00200	0,1
	Clorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0400	<0,050	<0,0400	1,5
	Triclorometano (Cloroformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Cloruro di Vinile	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,010	<0,0500	0,5
	1,2 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,0050	<0,0300	3
	1,1 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,00500	<0,0050	<0,00500	0,05
	Tricloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,010	<0,0300	1,5
	Tetracloroetilene (PCE)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,010	<0,0500	1,1
	Esaclorobutadiene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,0150	<0,010	<0,0150	0,15
	Sommatoria Organoalogenati	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,118	<0,00200	<0,118	10
	1,1 - Dicloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,04	<0,010	<0,04	810
	1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	/	<0,040	/	<0,040	60
	Cis - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0300	<0,010	<0,0300	60
	Trans - 1,2 - Dicloroetilene	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,05	<0,0500	<0,0050	<0,0500	60
	1,2 - Dicloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,010	0,0086	<0,010	0,15
	1,1,2-Tricloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,005	<0,005	<0,0050	<0,005	0,2
	1,2,3-Tricloropropano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,020	<0,010	<0,020	0,001
	1,1,2,2 - Tetracloroetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,00100	<0,00050	<0,00100	0,05
	Tribromometano (bromoformio)	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,03	<0,0050	<0,03	0,3
	1,2 - Dibromoetano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,0005	<0,001	<0,00050	<0,001	0,001
	Dibromoclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,013	<0,010	<0,013	0,13
	Bromodiclorometano	annuale	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	<0,01	<0,017	<0,010	<0,017	0,17
	2 - Clorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	180
	2,4 - Diclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	110
	2,4,6 - Triclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,1	<0,1	<0,1	5
	Pentaclorofenolo	annuale	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018	µg/l	<0,005	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
	Idrocarburi totali (espressi come n-esano) Calcolo	annuale	EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2007 + ISO 9377-	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	350
	Idrocarburi C6+C10 come n-esano	/	EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007	µg/l	<35	<10,0	<10,0	<10,0	/
	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	/	UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/l	<35	<33,0	<33,0	<33,0	/

Livorno, li 30/06/2025